

Table des Matières

- 1. Présentation de l'application
- 2. Accès et connexion
 - Page de connexion
 - Rôles et droits d'accès
- 3. Tableau de bord (Dashboard)
- 4. Module Établissements
 - Consulter les établissements
 - Ajouter un établissement
 - Gérer les niveaux et classes
- 5. Module Élèves
 - Liste des élèves
 - Inscrire un élève
 - Modifier / Désactiver un élève
- 6. Module Paiements
- 7. Module Scan Réfectoire
- 8. Module Historique des Passages
- 9. Module Utilisateurs (Admin)
- 10. Configuration
- 11. Personnalisation de l'interface (Thèmes)
- 12. Fenêtre À Propos

1. Présentation de l'application

Cantine Connect est le système de gestion digitale de la restauration scolaire développé par **KLEM Technologies & Services**. Il permet à chaque gestionnaire d'établissement de piloter en temps réel l'inscription des élèves, les paiements Mobile Money, le contrôle d'accès au réfectoire et l'historique des passages — le tout depuis une interface web accessible sur ordinateur et tablette.

Fonctionnalité

Description rapide

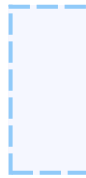
Établissements	Création et gestion des établissements, niveaux et classes
Élèves	Inscription, suivi et gestion du statut d'accès à la cantine
Palements	Suivi des transactions Mobile Money (Orange, MTN, Wave, Moov)
Scan Réfectoire	Validation QR Code en moins d'une seconde
Historique	Consultation filtrée des passages avec export CSV
Dashboard	Statistiques globales et tendances sur 7 jours
Utilisateurs	Gestion des comptes (ADMIN uniquement)
⚙️ Configuration	Paramètres tarifaires et périodes de grâce

Accès en ligne L'application est accessible depuis n'importe quel navigateur moderne (Chrome, Firefox, Edge). Aucune installation n'est requise. Une connexion Internet est nécessaire sauf pour la validation QR Code qui fonctionne en mode hors-ligne (cache 24h).

2. Accès et Connexion

2.1 Page de connexion

Ouvrez votre navigateur et accédez à l'URL de l'application fournie par votre administrateur.



Capture d'écran : Page de connexion

La page affiche le logo Cantine Connect, le sous-titre KLEM Technologies & Services,

un champ email, un champ mot de passe avec œil (afficher/masquer) et le bouton « Se

connecter ».

1. Saisissez votre **adresse email** dans le premier champ.
2. Saisissez votre **mot de passe**. Cliquez sur l'icône pour l'afficher temporairement.
3. Cliquez sur le bouton « **Se connecter** ».
4. En cas de succès, vous êtes automatiquement redirigé vers le **Tableau de bord**.

⚠ **En cas d'erreur de connexion** Un message rouge s'affiche sous l'en-tête. Vérifiez

l'orthographe de votre email et votre mot de passe. Si le problème persiste, contactez votre administrateur système.

2.2 Rôles et droits d'accès

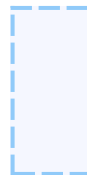
Rôle	Accès autorisés
ADMIN	Accès complet : tous les modules + Utilisateurs + Configuration
GESTIONNAIRE	Dashboard, Établissements, Élèves, Paiements, Scan, Historique
CAISSIER	Paiements et Scan Réfectoire uniquement

Votre rôle est affiché En bas du menu de navigation gauche, une étiquette indique

votre rôle actuel (Administrateur, Gestionnaire, Caissier).

3. Tableau de Bord (Dashboard)

Le tableau de bord est la page d'accueil de l'application. Il donne une vue synthétique et en temps réel de l'activité de la cantine.



Capture d'écran : Tableau de bord — vue globale

4 cartes KPI en haut, répartition des statuts, panneau accès du jour, panneau paiements du

mois,

graphique tendance 7 jours, table des derniers passages.

3.1 Cartes KPI (indicateurs clés)

Indicateur	Description
Établissements	Nombre d'établissements actifs dans le système
Élèves actifs	Total des élèves inscrits et actifs + nb autorisés
Passages aujourd'hui	Total des validations du jour (✓ accordés / ✗ refusés)
Paiements du mois	Montant total FCFA encaissé + nombre de transactions

3.2 Répartition des statuts

Quatre compteurs colorés affichent la répartition des élèves par statut d'accès :

- **Autorisés** — élèves à jour de paiement
- **Grâce** — élèves en période de grâce (délai accordé)
- **En attente** — paiement non reçu, accès sous conditions
- **Suspendus** — accès réfectoire bloqué

3.3 Graphique — Tendance 7 jours

Le graphique en barres empilées montre l'évolution des passages sur les 7 derniers jours. La partie **verte** représente les passages accordés, la partie **rouge** les refus. Survolez une barre pour voir le détail du jour.

3.4 Actualiser les données

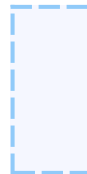
Cliquez sur le bouton  (en haut à droite du titre) pour recharger toutes les statistiques en temps réel.

4. Module Établissements

Rôles concernés : ADMIN GESTIONNAIRE

4.1 Consulter la liste

Cliquez sur **Établissements** dans le menu de gauche. La liste affiche tous les établissements actifs avec leur nom, adresse, nombre de classes et statut.



Capture d'écran : Liste des établissements

Tableau avec colonnes : Nom, Ville, Niveaux, Classes, Statut. Bouton « + Ajouter » en haut

à droite.

4.2 Ajouter un établissement

1. Cliquez sur le bouton **+ Ajouter un établissement**.
2. Remplissez le formulaire : Nom, Adresse, Ville, Téléphone, Email de contact.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

4.3 Gérer les niveaux et classes

Cliquez sur l'icône  sur la ligne d'un établissement pour ouvrir le panneau de gestion de sa structure :

- Ajouter / renommer / supprimer des **niveaux** (ex : Primaire, Collège, Lycée)
- Ajouter / renommer / supprimer des **classes** pour chaque niveau (ex : 6ème A, CP1)

 **Attention** Supprimer une classe supprime définitivement son affectation. Les élèves déjà affectés devront être réaffectés manuellement.

5. Module Élèves

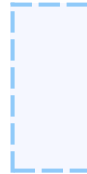
Rôles concernés : ADMIN GESTIONNAIRE

5.1 Liste des élèves

Cliquez sur **Élèves** dans le menu. La liste paginée affiche tous les élèves actifs. Utilisez les

filtres pour affiner la recherche :

- **Établissement** — filtrer par établissement
- **Classe** — filtrer par classe
- **Statut** — AUTORISÉ / EN ATTENTE / SUSPENDU / GRÂCE
- **Recherche** — nom, prénom ou matricule



Capture d'écran : Liste des élèves avec filtres

Barre de filtres en haut (Établissement, Classe, Statut, Recherche), tableau paginé en bas

avec actions par ligne.

5.2 Inscrire un nouvel élève

Cliquez sur **+ Inscrire un élève**. Le formulaire d'inscription est divisé en **3 onglets** pour éviter le défilement :

Onglet

Champs

1 — Général

Nom, Prénom, Date de naissance, Matricule (auto-généré), Sexe, Photo (optionnelle)

2 — Cantine / Affectation

Établissement, Niveau, Classe, Statut d'accès initial, Tarif mensuel

3 — Contacts / Allergies

Nom et téléphone du parent/tuteur, email, allergies alimentaires, régime spécial

1. Remplissez les champs de l'onglet **Général**, puis cliquez sur suivant ou l'onglet suivant.
2. Remplissez l'onglet **Cantine / Affectation** — choisissez l'établissement, le niveau et la classe.
3. Remplissez l'onglet **Contacts / Allergies** avec les coordonnées du parent.
4. Cliquez sur **Enregistrer**. Un QR Code unique est automatiquement généré.

QR Code automatique À la création, chaque élève reçoit un QR Code UUID unique.

Ce code est imprimable depuis la fiche élève et sert de badge d'accès au réfectoire.

5.3 Modifier un élève

Cliquez sur l'icône ⇌ sur la ligne de l'élève. Le même formulaire à 3 onglets s'ouvre pré-rempli. Modifiez les champs souhaités et cliquez sur **Enregistrer**.

5.4 Changer le statut d'accès

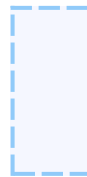
Le statut d'accès d'un élève est mis à jour automatiquement après la confirmation d'un paiement. Il peut aussi être modifié manuellement depuis la fiche élève (onglet Cantine) :

- **AUTORISÉ** — accès réfectoire pleinement accordé
- **GRÂCE** — accès temporaire accordé malgré impayé (délai paramétrable)
- **EN ATTENTE** — paiement non reçu, alerte envoyée au parent
- **SUSPENDU** — accès bloqué au réfectoire

6. Module Paiements

Rôles concernés : ADMIN GESTIONNAIRE CAISSIER

Ce module permet de consulter toutes les transactions de paiement Mobile Money reçues pour les élèves inscrits.



Capture d'écran : Liste des paiements

Tableau avec : Date, Référence, Élève, Établissement, Opérateur, Montant FCFA, Statut (EN

ATTENTE / ACCEPTÉ / REFUSÉ). Filtres par élève et statut en haut.

6.1 Statuts des transactions

Statut

Signification

EN ATTENTE	Paielement initié, confirmation opérateur non reçue
ACCEPTÉ	Paielement confirmé — statut élève mis à jour automatiquement
REFUSÉ	Transaction rejetée par l'opérateur Mobile Money
ANNULÉ	Transaction annulée manuellement par un gestionnaire

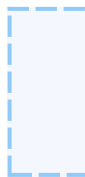
Mise à jour automatique Les paiements passent en statut ACCEPTÉ

automatiquement via les webhooks CinetPay / PayDunya. Aucune action manuelle n'est requise en fonctionnement normal.

7. Module Scan Réfectoire

Rôles concernés : ADMIN GESTIONNAIRE CAISSIER

Ce module permet de valider l'accès au réfectoire en scannant le QR Code du badge élève. La validation s'effectue en **moins d'une seconde**.



Capture d'écran : Interface de scan

Colonne gauche : caméra en temps réel avec zone de ciblage QR Code.

Colonne droite : résultat du dernier scan (ACCORDÉ en vert / REFUSÉ en rouge + motif).

7.1 Effectuer un scan

1. Cliquez sur **Scan Réfectoire** dans le menu.
2. Autorisez l'accès à la caméra si demandé par le navigateur.
3. Présentez le badge QR Code de l'élève devant la caméra.
4. Le résultat s'affiche immédiatement :

ACCORDÉ — l'élève peut entrer

REFUSÉ — motif affiché (statut suspendu, déjà passé, etc.)

7.2 Motifs de refus possibles

Motif	Action recommandée
STATUT_SUSPENDU	Rediriger vers le gestionnaire pour régularisation paiement
DEJA_PASSE	L'élève a déjà utilisé son accès pour ce service (anti-passback)
QR_CODE_INCONNU	Badge endommagé ou non enregistré — contacter l'administration
ELEVE_INACTIF	Élève désactivé du système — contacter l'administration

7.3 Mode hors-ligne

Fonctionnement sans connexion Internet Le système maintient un cache local

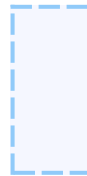
valable 24h mis à jour à chaque connexion. En cas de coupure réseau, les scans continuent

de fonctionner normalement. Les passages sont synchronisés automatiquement au retour de la connexion.

8. Module Historique des Passages

Rôles concernés : ADMIN GESTIONNAIRE

Ce module permet de consulter l'historique complet de tous les passages enregistrés au réfectoire, avec des filtres avancés.



Capture d'écran : Historique des passages

Filtres en haut : Période (du / au), Établissement, Résultat (Accordé / Refusé), Recherche

élève.

Barre récapitulative : Total / Accordés / Refusés. Tableau paginé. Bouton Export CSV.

8.1 Filtrer les passages

- **Période** — sélectionnez une date de début et une date de fin
- **Établissement** — filtrer sur un établissement spécifique
- **Résultat** — Tous / Accordés seulement / Refusés seulement
- **Recherche** — tapez le nom, prénom ou matricule de l'élève

8.2 Exporter en CSV

1. Appliquez les filtres souhaités.
2. Cliquez sur le bouton **Exporter CSV**.
3. Le fichier se télécharge automatiquement. Ouvrez-le dans Excel ou Google Sheets.

Encodage UTF-8 Le fichier CSV est encodé en UTF-8 avec BOM pour une compatibilité optimale avec Microsoft Excel (les accents s'affichent correctement sans manipulation).

9. Module Utilisateurs (Administrateur)

Rôles concernés : ADMIN uniquement

Ce module permet à l'administrateur de gérer les comptes d'accès à l'application.



Capture d'écran : Gestion des utilisateurs

Tableau des utilisateurs : Nom, Email, Rôle, Statut (Actif/Inactif). Boutons d'action sur

chaque ligne : Modifier (✎), Désactiver/Réactiver, Supprimer (✖).

9.1 Créer un utilisateur

1. Cliquez sur **+ Ajouter un utilisateur**.
2. Remplissez : Prénom, Nom, Email, Mot de passe (min. 8 caractères), Rôle.
3. Cliquez sur **Créer**.

9.2 Modifier un utilisateur

Cliquez sur l'icône ✎. Vous pouvez modifier le nom, prénom, email et optionnellement définir un nouveau mot de passe (laissez vide pour le conserver).

9.3 Désactiver / Réactiver

Cliquez sur le bouton de bascule pour désactiver temporairement un compte (l'utilisateur ne peut plus se connecter) ou le réactiver.

9.4 Supprimer définitivement

Cliquez sur l'icône  rouge. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur **Supprimer définitivement** pour confirmer.

 **Action irréversible** La suppression définitive est irréversible. Le système protège automatiquement le dernier compte ADMIN — il est impossible de supprimer le seul administrateur restant.

10. Configuration

Rôles concernés : ADMIN uniquement

Ce module permet de configurer les paramètres globaux de la cantine : tarifs, périodes de grâce, et autres paramètres opérationnels. Toute modification est prise en compte immédiatement.



Capture d'écran : Page de configuration

Formulaire avec : Tarif mensuel par défaut (FCFA), Durée de la période de grâce (jours),

11. Personnalisation de l'Interface (Thèmes)

Rôles concernés : Tous les utilisateurs

Cantine Connect propose **3 thèmes visuels** que vous pouvez changer à tout moment. Votre choix est mémorisé automatiquement dans votre navigateur.

Comment changer de thème

1. Cliquez sur l'icône (palette) dans la barre de navigation en haut à droite.
2. Un panneau s'ouvre avec les 3 thèmes disponibles.
3. Cliquez sur le thème souhaité — le changement est immédiat.

Thème	Description	Idéal pour
Corporatif	Dark mode — fond marine profond, texte clair, interface sobre	Travail en bureau, lumière tamisée
Moderne	Fond blanc, gradients colorés, effets premium (défaut)	Présentations, usage quotidien lumineux
École Ivoirienne	Orange primaire, vert secondaire, fond ivoire	Affichage public, écrans d'entrée

12. Fenêtre À Propos

Pour consulter les informations de version et les contacts KLEM Technologies & Services :

1. En bas du menu de navigation gauche, cliquez sur l'icône **i À Propos**.
2. Une fenêtre s'ouvre avec la version de l'application, les coordonnées et le copyright.

Capture d'écran : Fenêtre À Propos

KLEM Technologies & Services — Version 1.0.0-beta

+225 07 58 89 24 77 | www.klemtech.net | infos@klemtech.net

© 2026 KLEM Technologies & Services

